

### Rappels de 5<sup>ème</sup> :

- 1) Pour déceler la présence de ..... dans les boissons, on peut utiliser des cristaux de sulfate de cuivre ..... car ils deviennent ..... au contact de l'eau.
- 2) Deux bouteilles identiques renferment l'une du cyclohexane, l'autre de l'eau. Les étiquettes s'étant décollées, comment peut-on procéder pour reconnaître les liquides?
- 3) Indique les liquides qui bleussent le sulfate de cuivre anhydre et ceux qui ne modifient pas sa couleur. Présente tes résultats sous forme de tableau.  
On verse une goutte des liquides suivants sur du sulfate de cuivre anhydre  
vin, Orangina, huile, lait, white spirit, bière, Coca-Cola.
- 4) L'eau est le constituant essentiel du corps humain. Elle représente les 70 % de la masse d'un adolescent. Jacques pèse 60 kg.  
**a)** Quelle est la masse d'eau (en kg) qui le constitue?  
**b)** Dessine un rectangle de 1 carreau sur 10 carreaux qui représentera la masse de Jacques. Colorie en bleu la masse d'eau contenue dans son corps.
- 5) En pharmacie, on peut se procurer de l'alcool à 70 degrés (70°), à 90 degrés (90°) ou de l'alcool absolu (100°).  
L'alcool à 70 degrés contient 70 % de sa masse en alcool pur et 30 % en eau.  
Si tu réalises le test au sulfate de cuivre anhydre sur ces trois solutions, quels seront les résultats?
- 6) Classe les substances selon leur aspect, *homogène* ou *hétérogène*  
eau de mer; orange pressée; eau d'Évian; sucre en poudre; sirop de menthe; farine de blé; granite.
- 7) La boue se dépose au fond d'un ruisseau par..... L'eau qui pénètre dans le sol et traverse des couches de sable se clarifie par..... On sépare l'alcool du vin par.....
- 8) Lorsqu'on évapore totalement de l'eau d'Évian, on observe dans le récipient des traces blanches. D'où proviennent-elles? L'eau d'Évian est-elle un corps pur?
- 9) Comment peut-on obtenir de l'eau liquide quasiment pure ? Comment peut-on reconnaître l'état physique liquide ?
- 10) Les larmes, la transpiration, l'urine, sont des solutions aqueuses salées. D'où provient ce sel ?
- 11) Lors d'un changement d'état, la masse se conserve-t-elle ? Même question pour le volume.
- 12) Comment différencier un corps pur d'un mélange ?
- 13) La solubilité du chlorure de sodium est de 320g/L. Combien de quantité de sel contient 1 L de cette solution salée ?
- 14) Quel est le réactif qui permet de mettre en évidence le gaz carbonique ?
- 15) Décrire une expérience simple afin de démontrer qu'un liquide inconnu est de l'eau sans utiliser le détecteur ?
- 16) Tracer un circuit en série comportant un générateur et 2 lampes. Que se passe-t-il si l'on dévisse une lampe ? Que se passe-t-il si l'on court-circuite une lampe ? (dessiner le court-circuit sur votre montage à l'aide d'un stylo rouge)
- 17) Mêmes questions avec un circuit en parallèle ou dérivation
- 18) Donner des exemples de sources primaires de lumières et d'objets diffusants. Comment se déplace la lumière ?
- 19) Un peu d'astronomie : Mouvement du Soleil, de la Terre et de la Lune.
- 20) Énoncer les différentes étapes de la démarche expérimentale